

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 [7] 전력설비 자산관리 시스템(AMS) 전사 구축 및 재무 건전성 기여

관 계 부 서 전력연구원 ☐☐☐소 ☐☐☐Pjt

모 범 직 원 전력연구원 ☐☐☐소 ☐☐☐Pjt 선임 ☘☘☘

내 용

한전은 현재 200조 원 규모의 부채와 하루 120억 원 이상의 이자 비용을 감당해야 하는 엄중한 재무 위기에 상황에 처해 있으며, 1970~80년대 설치된 노후 설비의 급격한 증가로 교체 비용이 한계에 도달하였다.

이에 위 직원은 데이터에 기반한 과학적이고 효율적인 리스크 기반 자산관리 체계(AMS)로의 패러다임 전환을 주도하였다.

[그림1] AMS 전력설비 자산관리 시스템 화면 (KEPCO-EP Quick Link)



위 직원은 분산되어 있던 송배전 운영 시스템의 1,150억 건에 달하는 생애 전주기 빅데이터를 연계하였으며, 자체 개발한 자동 정제 알고리즘을 통해 데이터 정합성을 92% 이상으로 확보하였다.

또한 해외 기술에 의존하지 않고 국내 특성을 반영한 고장 확률(PoF) 및 고장 영향(CoF) 평가모델을 완성하였으며, 이는 해외 우수 전력사(目※ *☎▶ 등)와 어깨를 나란히 하는 세계적 수준의 기술에 해당한다.

더욱이 2024년, 2025년에 걸쳐 8개 지역본부 시범운영을 수행하고, 해당 과정에서 위 직원이 개발한 알고리즘은 기존 건전도 평가(HI) 대비 고장 예측 정확도를 약 3.5배(6.7% → 23.7%) 향상시키는 쾌거를 이루었다.

위 직원은 현장 직원의 목소리를 반영한 맞춤형 UI를 개발하여 업무 시간을 대폭 단축했으며, 2026년 4월 전사 확대 운영에 성공적으로 돌입하여 한전 디지털 전환의 핵심 이정표를 세웠다.

[그림2] 자산관리 기술 우수성 검증 결과 공문 및 전사 운영 시행 공문

익명화	익명화	익명화
우수성 검증 결과	전사 운영 시행 공문(시행 공문, ●△◇ 기대효과)	

특히 AMS를 통한 적기 교체로 올해 약 300억 원, 2030년까지 총 1,820억 원의 설비 투자비 절감을 실현하여 회사의 재무 구조 개선에 결정적으로 이바지할 예정이다.

또한 위 직원의 기술적 리더십을 바탕으로 \$O 등 글로벌 SI 기업과 ▲※◆ 등 해외 시장 공동 진출을 추진 중이며, 국내 공공기관 기술 컨설팅을 통한 부가 수익 창출에도 기여하고 있다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.